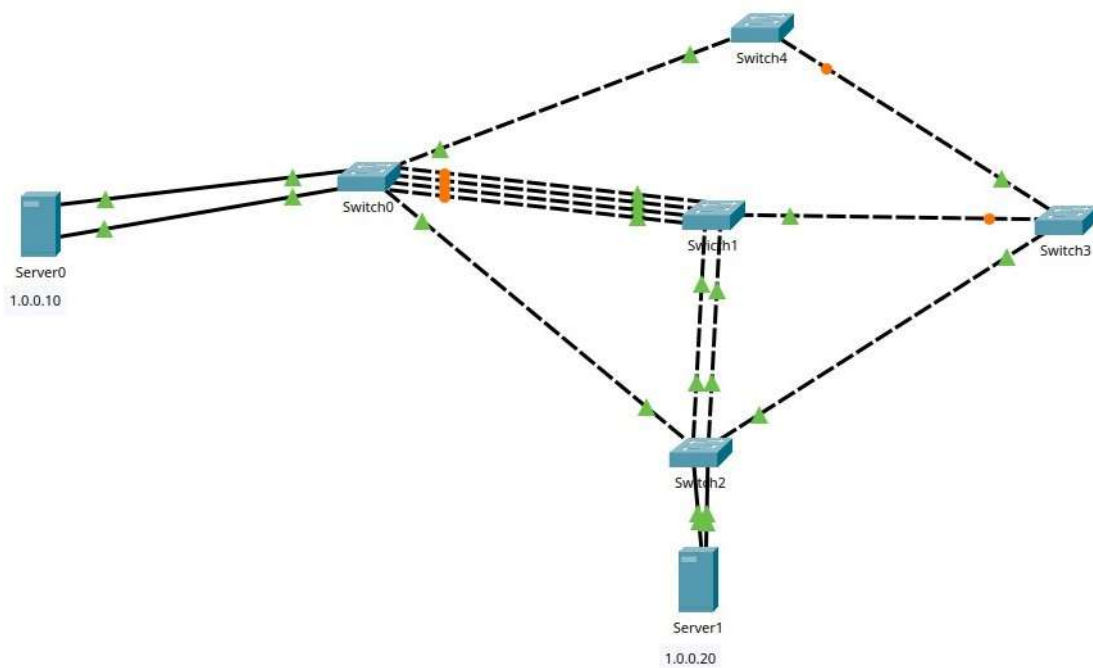


IIT labo 1 - Redondance Layer 2, LACP

Soit le réseau layer 2 ci-dessous (fichier PT Labo1_LACP.pkt) mettant en œuvre un mécanisme de redondance basé sur les protocoles *Spanning Tree* (STP) et *LACP*.

Après chaque manipulation, attendez que le réseau se stabilise avant de passer à la manipulation suivante.



Observation LACP

1. Comment fonctionne le lien entre le Switch0 et Switch1 ?

Ce lien est un Port-channel configuré avec LACP. Cela veut dire que plusieurs ports physiques sont agrégés pour former un seul lien logique (Po1). Le trafic est réparti selon un algorithme de hachage (MAC ou IP source/destination) qui déterminera par quel port sortira une trame.

```
Switch1#show etherchannel summary
Flags: D - down P - in port-channel
I - stand-alone s - suspended
H - Hot-standby (LACP only)
R - Layer3 S - Layer2
U - in use f - failed to allocate aggregator
u - unsuitable for bundling
w - waiting to be aggregated
d - default port
```

```
Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators: 2
```

Group	Port-channel	Protocol	Ports
-------	--------------	----------	-------

-----+-----+-----+-----

```
1 Po1 (SU) LACP Gig0/1 (P) Gig1/1 (P) Gig2/1 (P) Gig3/1 (P)
2 Po2 (SU) LACP Gig5/1 (P) Gig6/1 (P)
```

2. Par où passe le trafic entre le serveur0 et le serveur1 ?

Il passe par le chemin actif déterminé par STP, donc le chemin ayant le bridge root le plus proche et le coût total le plus faible. Le bridge root étant le switch2 le trafic fait :

Server0 → Switch0 → Switch2 → Server1

3. Corrigez la configuration STP afin de privilégier le chemin avec le meilleur débit.

Pour privilégier le chemin avec le meilleur débit, je vais forcer le root bridge STP sur le switch ayant les liens les plus rapides vers les autres. Il s'agit du Switch1.

```
Swicth1(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096
```

4. Analysez la répartition du trafic sur les liens inter-switch.

Lors d'une simulation avec deux pings simultanés (Server0 ↔ Server1), le trafic passe sur le même lien du LACP. Cela s'explique par le fait que l'algorithme de hachage utilisé par LACP est basé sur les adresses source et destination, qui sont identiques dans ce cas. Pour observer une vraie répartition, il faudrait plusieurs flux entre des paires d'hôtes différentes.

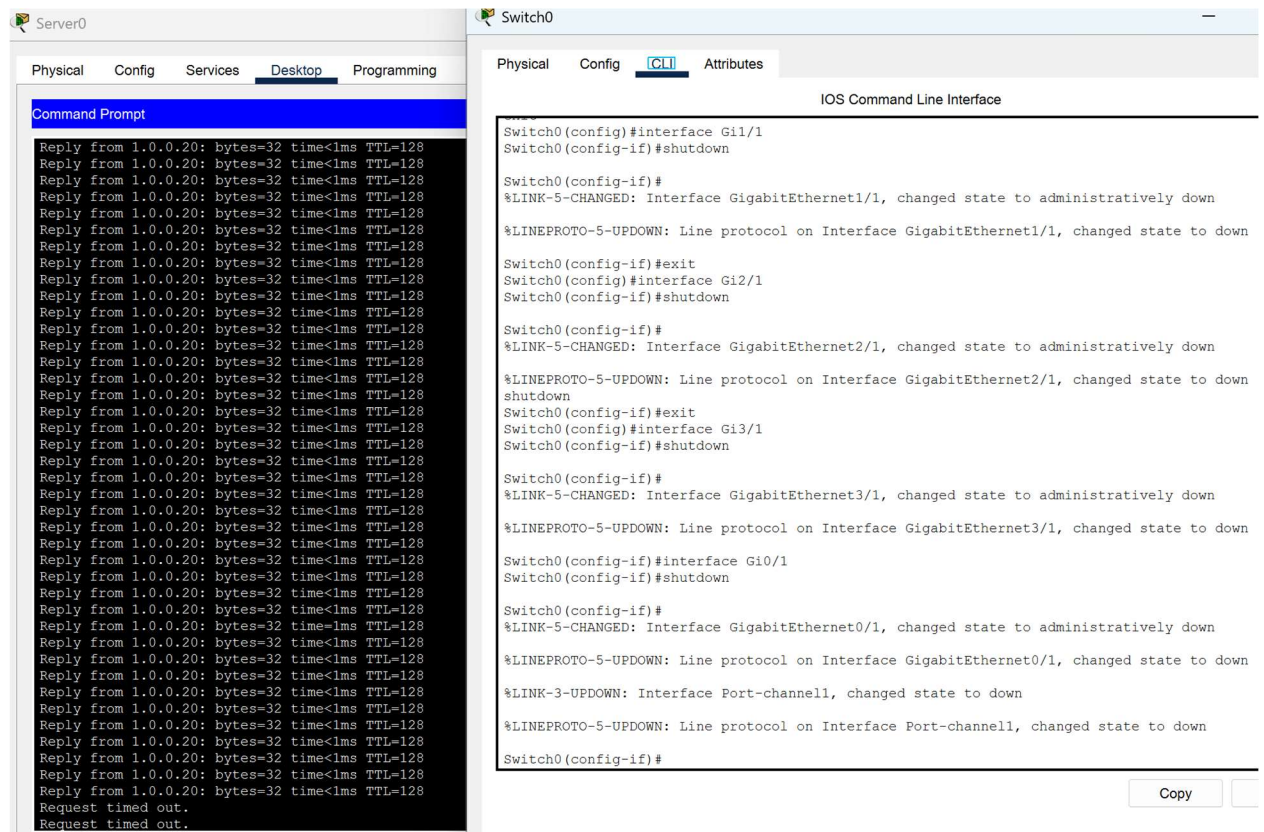
- Ajoutez un serveur server2 sur le Switch2 (1.0.0.30) et faites en sorte que le trafic soit réparti sur le lien LACP entre le Switch0 et le Switch1.

Ajout de nouveau serveur et connexion PC Gig0 sur SW Gi6/1 et PC Gig1 sur SW Gi7/1.

Sur le Switch2 effectué :

```
Switch2(config)#interface Gi6/1
Switch2(config-if)#channel-group 4 mode active
Switch2(config)#exit
Switch2(config)#interface Gi7/1
Switch2(config-if)#channel-group 4 mode active
```

- Vérifiez le trajet suivi par une trame entre le serveur0 et le serveur1 et désactivez l'interface physique (Switch0 gx/1) correspondante tout en vérifiant la connectivité à l'aide de la commande `ping -t 10.0.0.20`



J'ai petit à petit désactiver les différentes interfaces du port-channel entre le Switch0 et le Switch1, on peut voir qu'il n'y a pas de perte ou de délai les pings on constamment garder le même temps jusqu'à ce que je déconnecte la dernière interface utilisable du Channel port. Il fonctionne donc bien.

- Du point de vue des serveurs, que faudrait-il améliorer ?

Mettre en place une agrégation de liens ou un bonding actif/actif afin d'avoir tolérance de panne, une augmentation du débit total